

JList XP_

Nível 1

JList XP – Nível 1

Autor: Lucas F. Moura

Marca: Academia dos Devs

Versão: v1.0 – 2025

Site: www.academiadosdevs.com.br

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

E aí Dev, beleza?

Antes de tudo, **muito obrigado por confiar no meu trabalho** e contribuir com o canal ao adquirir este material.

Esse apoio faz toda a diferença pra que eu continue produzindo conteúdo gratuito, como o curso completo de Java Estruturado no YouTube. Além disso, o valor simbólico do ebook também serve como um incentivo pra você sair do modo espectador e realmente praticar — porque só assistir aula não é o suficiente, né?

Se você está curtindo o conteúdo, já aproveita e compartilha com os amigos e colegas que também querem aprender a programar. Quem sabe você não inspira alguém a dar o primeiro passo também?

Aproveito pra te convidar pra nossa comunidade no Discord: lá a galera troca ideia, tira dúvidas, compartilha projetos e até te ajuda se você travar em algum exercício. Inclusive, se você achar algum errinho no material, pode avisar por lá!

Ah, só reforçando: ao adquirir o ebook, você não tem suporte individual, mas a comunidade pode ser um ótimo espaço pra trocar experiências e aprender junto com outras pessoas.

Mais uma vez, valeu demais pela confiança.

Bons estudos, e bora codar!

Abraço,
Lucas Moura.

Informações importantes

- Este material acompanha as aulas do curso **Java Estruturado** do canal no YouTube **Academia dos Devs**.
- Os exercícios estão organizados por aula (ex.: “Variáveis & Tipos de Dados”).
- Cada exercício tem um identificador único (ex.: *XPI-04-02*), que também aparece no gabarito.
- Não há suporte individual, mas você pode tirar dúvidas gerais na comunidade do Discord: <https://academiadosdevs.com.br/discordjlist1>
- Esse material é só seu — foi feito com carinho para quem realmente quer aprender praticando. O valor que você pagou é simbólico, só pra te dar aquele empurrãozinho e mostrar que assistir aula não é o suficiente: tem que meter a mão no código mesmo!
Além disso, essa graninha ajuda a manter os conteúdos gratuitos lá no canal **Academia dos Devs**, como o curso completo de Java Estruturado no YouTube.
-  Por isso, não compartilhe com outras pessoas. Cada apoio conta pra que eu continue criando conteúdo massa pra você e pra outros devs que estão começando.

Método Checkpoint XP

Só assistir às aulas não é o suficiente para aprender programação de verdade. Parece que você entendeu... até tentar codar e travar.

A JList XP foi criada para te ajudar a fixar o conteúdo na prática, antes de seguir para a próxima aula. Com o **Método Checkpoint XP**, você transforma o que aprendeu em habilidade real, passo a passo.

Etapa 1 – Assista à aula com atenção

- Comece assistindo à aula da playlist no YouTube.
- Preste atenção nos conceitos, anote os pontos principais e, principalmente, evite pular direto para a próxima aula. **O seu progresso depende da prática.**

Etapa 2 – Faça os exercícios da aula

- Depois de assistir à aula, vá até a parte da lista que contém os exercícios relacionados àquele conteúdo.
- Resolva todos os exercícios da seção antes de avançar, eles seguem uma ordem de dificuldade crescente, então faça na sequência
- Tente resolver sozinho primeiro, sem copiar ou pesquisar direto
- Se travar, pare e pense um pouco. Tentar encontrar a solução por conta própria é parte importante do aprendizado
- Evite buscar a resposta de imediato. Spoilers atrapalham seu progresso
- Se ainda estiver com dificuldade, anote o *ID do exercício* para revisar depois ou pedir ajuda. Você pode consultar a solução mais tarde ou tirar dúvidas com outros alunos na comunidade do Discord.

Regras para aproveitar ao máximo o Checkpoint XP

- Só avance para a próxima aula depois de praticar
- Faça todos os exercícios da seção (a sequência foi pensada com propósito)
- Se errar ou travar, tente novamente antes de procurar a resposta
- Use a comunidade para trocar ideias, não apenas para buscar soluções prontas
- Enfrentar desafios faz parte do aprendizado — não pule essa etapa!

Gabarito de respostas

Este material contém **somente os exercícios**. As **respostas** de cada um estão disponíveis em um repositório à parte, com código Java completo e organizado por aula.

💡 Recomendamos tentar resolver sozinho antes de consultar o gabarito!

👉 [Clique aqui para acessar o repositório com as respostas](#)

Sumário

JList XP – Nível 1.....	2
Variáveis & Tipos de Dados.....	9
Impressão no Console	13
Leitura de Dados do Teclado	18
Operações Aritméticas	23
Números aleatórios	29
Expressões Booleanas	32
Condicionais com IF/ELSE	37
Switch Case	43
Laços de repetição.....	47
Arrays	57

Variáveis & Tipos de Dados

01) Crie variáveis com os seus próprios dados:

- String com seu nome
- int com sua idade
- char com a inicial do seu nome
- boolean dizendo se você gosta de café

Imprima tudo com `System.out.println`.

📌 ID do exercício: XPI-04-01

02) Crie variáveis para representar um personagem fictício (pode ser você, um atleta, um mago, um protagonista de série... você escolhe):

- Idade (`int`)
- Altura (`float`)
- Primeira letra da classe ou função (`char`)
- Está em missão ou não? (boolean)

Imprima todas as informações.

📌 ID do exercício: XPI-04-02

03) Uma loja de jogos está desenvolvendo um sistema para armazenar a quantidade de cópias vendidas dos seus jogos.

Você precisa escolher o tipo de dado mais adequado para representar o número de cópias vendidas de cada jogo:

- **Jogo indie local** – vende no máximo 100 cópias
- **Jogo popular nacional** – vende até 40.000 cópias
- **Jogo AAA internacional** – pode vender mais de 2 bilhões de cópias
- **Todos os jogos da história da empresa somados** – projeção para bilhões de cópias

Crie uma variável para cada situação, escolhendo entre os tipos:

`long`, `byte`, `int` ou `short`

Depois, imprima cada uma delas e comente por que escolheu aquele tipo.

✦ ID do exercício: XP1-04-03

04) Simule um pedido de pizza com as seguintes informações:

- Nome da pizzeria (`String`)
- Sabor da pizza (`String`)
- Tamanho da pizza (`char`) — use 'P', 'M' ou 'G'
- Valor da pizza (`float`)
- Taxa de entrega (`float`)
- Valor total (`float`, somando tudo)
- A pizza tem borda recheada? (`boolean`)

Imprima todos os dados do pedido com `System.out.println`.

✦ ID do exercício: XP1-04-04

05) Crie uma *String* com uma frase motivacional ou engraçada que você goste. Pode ser inspirada em algum personagem, série, jogo, esporte, ou até inventada por você.

Exemplo:

"Sem prática, até o Batman apanha."

 *ID do exercício: XP1-04-05*

Impressão no Console

01) Crie variáveis para representar um filme que você gosta:

- Nome do filme (**String**)
- Ano de lançamento (**int**)
- Duração em minutos (**int**)
- Nota da crítica (**float**)
- Inicial do título (**char**)
- Foi sucesso de bilheteria? (**boolean**)

Imprima cada variável separadamente usando System.out.println.

Exemplo de saída:

```
Vingadores  
2015  
240  
8.7  
V  
true
```

 ID do exercício: XPI-05-01

02) Agora imprima todas as informações do exercício anterior em frases completas.

Exemplo de saída:

```
O filme Vingadores  
Ano de lançamento: 2015  
Duração em minutos: 240  
Nota média: 8.7  
Letra inicial: V  
Foi um sucesso? true
```

 ID do exercício: XPI-05-02

03) Crie três variáveis: String nome, int idade, e String hobby.

Agora imprima uma frase completa usando essas variáveis com concatenação (+).

Exemplo de saída:

```
Olá, meu nome é Ana, tenho 25 anos e gosto de desenhar.
```

📌 ID do exercício: XP1-05-03

04) Faça o mesmo da questão anterior, mas usando System.out.format.

Exemplo de saída:

```
Olá, meu nome é Ana, tenho 25 anos e gosto de desenhar.
```

📌 ID do exercício: XP1-05-04

05) Crie uma String chamada fraseMotivacional com o seguinte conteúdo:

```
"Eu Cleitinho, vou aprender Java! Java não é difícil, porque eu sou foda!"
```

Substitua “Cleitinho” por um nome de sua escolha e imprima a frase com `System.out.println`.

📌 ID do exercício: XP1-05-05

06) Crie quatro Strings ou mais, cada uma contendo uma linha da letra de uma música que você gosta.

Depois, junte todas em uma variável chamada `letraCompleta` usando concatenação e imprima no console.

💡 Dica: use `\n` para quebrar as linhas dentro da `String`.

Exemplo de saída:

```
Posso pressentir o perigo e o caos  
tu ru ruru  
E ninguém agora vai me amedrontar  
tu ru ruru  
Com a minha mente vou a mil lugares  
tu ru tu tuuu  
E a imaginação me dá forças para voar  
tum tum
```

💬 Cara... se você não conhece essa música... sinceramente, nem sei o que dizer.

📌 ID do exercício: XPI-05-06

07) Crie as seguintes variáveis:

- **String nome** – seu nome
- **int horasPorDia** – quantas horas você estuda Java por dia
- **String motivo** – o motivo pelo qual você está estudando Java
- **boolean acreditaQueVaiConseguir** – se você acredita que vai alcançar esse objetivo

Use **String.format** para montar a frase, salve em uma variável e depois imprima.

Exemplo de saída:

```
Eu sou a Letícia, estudo Java 3 horas por dia para poder trabalhar de casa  
de pijama. Vou conseguir? true
```


💬 Ei, pera aí... você cogitou marcar **false**?! Claro que vai conseguir. Ou vai quebrar o teclado tentando. Mas vai!!!

📌 ID do exercício: XP1-05-07

08) Crie uma String com uma mensagem divertida inspirada em Harry Potter, adaptada para o mundo da programação Java.

Use `\n` para adicionar quebras de linha e exiba com `System.out.println`.

Exemplo de saída:

```
- Você é um bruxo, Harry.  
- Eu, eu sou o quê?  
- Um bruxo... e vai ser um bruxo de primeira, se tiver treinado um pouco.  
- Não, o senhor se enganou.
```

💬 Claramente esse diálogo se passa no primeiro semestre da faculdade.

📌 ID do exercício: XP1-05-08

09) Faça uma impressão com `System.err.println()` para exibir uma mensagem de erro fictícia:

Exemplo de saída:

```
Erro: número de inscritos não pode ser negativo!
```

📌 ID do exercício: XP1-05-09

Leitura de Dados do Teclado

01) Peça ao usuário para digitar um número inteiro. Armazene esse número em uma variável int e mostre uma mensagem dizendo:

O número digitado foi: <numero>

💬 E sim, é para você substituir o <numero> pelo valor que você digitou no teclado...

📌 ID do exercício: XP1-06-01

02) Agora peça ao usuário para digitar um número com vírgula (float).

Exiba o valor com uma frase amigável e com somente uma casa depois da vírgula, exemplo:

Você digitou o número: 2.3

💬 Não vale imprimir o número com muitas casas como 2.30000

📌 ID do exercício: XP1-06-02

03) Crie um pequeno cadastro com:

- Nome (com **nextLine**)
- Idade (com **nextInt**)
- Profissão (com **nextLine**)

Em seguida, exiba todas as informações de forma formatada, tipo ficha de personagem:

Exemplo:

Nome: Chaves Idade: 22 Profissão: Desenvolvedor Back-End
--

💬 Dica: fique atento ao uso de `nextLine()` após `nextInt()` – pode dar ruim se não tratar.

📌 ID do exercício: XP1-06-03

04) Peça para o usuário digitar:

- Seu nome
- Sua cidade
- Sua comida favorita

Depois, exiba uma frase divertida com as informações.

Exemplo:

Ana, de Konoha, provavelmente está com vontade de comer sushi agora.
--

📌 ID do exercício: XP1-06-04

05) Peça ao usuário dois números (usando `nextLine()`), converta para `int` com `Integer.parseInt()` e mostre a soma.

Exemplo de saída:

A soma dos números é: 42

📌 ID do exercício: XP1-06-05

06) Crie um sistema de cadastro para um personagem de jogo:

- Nome do personagem
- Classe (Mago, Guerreiro ou Arqueiro)
- Nível (usar `nextLine` e converter com `Integer.parseInt`)

Depois, imprima:

<nome>, da classe <classe>, alcançou o nível <nível>!

✦ ID do exercício: XP1-06-06

07) Usando `JOptionPane`, pergunte ao usuário:

Qual o melhor filme que você assistiu nos últimos 2 anos?

Mostre a resposta em uma janela com `JOptionPane.showMessageDialog()`.

✦ ID do exercício: XP1-06-07

08) Com `JOptionPane`, pergunte:

Qual seria o nome perfeito para um robô programador?

Depois, exiba a resposta em uma janela com a frase:

O robô <nome> está pronto para codar 24h por dia!"

✦ ID do exercício: XP1-06-08

09) Crie um “Gerador de Nomes de Espadachim”.

Peça 3 inputs com `Scanner` (usando `nextLine`):

- Um objeto
- Um animal
- Um número qualquer

Depois, gere um nome no estilo:

0 Espadachim do <objeto> <animal> nº <numero> está pronto para a batalha!

Exemplo:

0 Espadachim do Teclado Flamingo nº 27 está pronto para a batalha!

"O Espadachim do Teclado Flamingo nº 27 está pronto para a batalha!"

 Sim, é meio aleatório. Mas é Java, sem julgamento por favor.

 ID do exercício: XP1-06-09

Operações Aritméticas

01) Crie duas variáveis float representando o valor de dois produtos comprados no mercado. Some os valores e mostre o total em uma janela com JOptionPane.

✦ ID do exercício: XP1-07-01

02) Peça ao usuário que digite quanto ele gasta por mês com serviços de streaming (Netflix, Crunchyroll, etc). Depois, calcule e mostre quanto isso representa por ano.

✦ ID do exercício: XP1-07-02

03) Você comprou 3 camisas por R\$ 49,90 cada. Mostre o valor total da compra em uma janela com o tipo **double.**

✦ ID do exercício: XP1-07-03

04) Peça ao usuário um valor em metros (número inteiro). Converta esse valor para centímetros e exiba o resultado com clareza.

💬 Dica: 1 metro = 100 centímetros.

✦ ID do exercício: XP1-07-04

05) Peça ao usuário para digitar um número inteiro. Depois, exiba na janela: o número digitado, o dobro e o triplo dele.

✦ ID do exercício: XP1-07-05

06) Peça ao usuário dois números inteiros (n1 e n2). Mostre os resultados das seguintes operações:

```
<n1> + <n2> = <resultado>
<n1> - <n2> = <resultado>
<n1> * n2 = <resultado>
```

Exemplo de saída:

```
5 + 20 = 25
5 - 20 = -15
5 * 20 = 100
```

✦ ID do exercício: XP1-07-06

07) Peça ao usuário quantas músicas ele ouviu de K-pop, rock e MPB. Some todas e exiba o total em uma janela (com JOptionPane).

✦ ID do exercício: XP1-07-07

08) Peça ao usuário a quantidade de temporadas de uma série, a quantidade de episódios por temporada e os minutos por episódio. Calcule o tempo total em minutos e exiba na tela.

✦ ID do exercício: XP1-07-08

09) Peça ao usuário um número inteiro. Depois, exiba o próprio número, dois números antes e dois depois.

Entrada

```
5
```

Saída

```
3, 4, 5, 6, 7
```

✦ ID do exercício: XP1-07-09

10) Peça ao usuário quantas horas ele estudou nos últimos 3 dias. Calcule a média usando a fórmula (soma das horas) / 3. Mostre o resultado.

✦ ID do exercício: XP1-07-10

11) Peça ao usuário para digitar um número. Depois, exiba a tabuada desse número de 1 a 10, seguindo o formato:

Entrada

5

Saída

```
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
...
5 x 10 = 50
```

✦ ID do exercício: XP1-07-11

12) Crie duas versões para a mesma conta:

- sem parênteses: $10 + 20 * 3$
- com parênteses: $(10 + 20) * 3$

Mostre os dois resultados em linhas separadas.

✦ ID do exercício: XP1-07-12

13) Crie uma variável int com valor negativo (ex: -7). Use uma função da classe Math para transformar esse valor em positivo e exiba o resultado.

✦ ID do exercício: XP1-07-13

14) Peça ao usuário para digitar um número inteiro. Calcule o quadrado desse número com uma função da classe Math e exiba o resultado.

✦ ID do exercício: XP1-07-14

15) Peça ao usuário para digitar um número. Calcule e exiba a raiz quadrada desse número.

✦ ID do exercício: XP1-07-15

16) Suponha que você fez uma compra e o valor final foi R\$57,32. Use uma função da classe Math para arredondar esse valor para cima. Exiba o valor original e o valor arredondado.

✦ ID do exercício: XP1-07-16

**17) Você recebeu um desconto e o valor final da compra ficou em R\$ 99.15. Para exibir o valor de forma simplificada, mostre o valor arredondado para baixo usando uma função da classe Math.
Exiba o valor original e o valor arredondado.**

✦ ID do exercício: XP1-07-17

18) Peça ao usuário duas notas e exiba a menor delas usando uma função da classe Math.

✂ ID do exercício: XP1-07-18

19) Peça 4 notas diferentes ao usuário e use a função adequada da classe Math para exibir a maior delas.

✂ ID do exercício: XP1-07-19

Números aleatórios

01) Gere e exiba um número aleatório entre 0 e 1. Use `Math.random()` e mostre o valor com `JOptionPane`.

✦ ID do exercício: XP1-08-01

02) Gere um número entre 0 e 1, multiplique por 10 e converta para int antes de exibir.

✦ ID do exercício: XP1-08-02

03) Simule o lançamento de um dado de 6 lados. Gere um número entre 1 e 6 e exiba como resultado.

✦ ID do exercício: XP1-08-03

04) Gere dois números aleatórios entre 1 e 100. Mostre a diferença entre eles.

✦ ID do exercício: XP1-08-04

05) Em jogos, os personagens têm atributos que definem suas habilidades. Vamos criar um programa para gerar os valores de Força e Poder Mágico.

Para cada atributo, simule a rolagem de 3 dados de 6 lados (técnica chamada de "3d6") e some os resultados para obter o valor final.

✦ ID do exercício: XP1-08-05

06) Simule um sorteio de número entre 0 e 99.

Exiba a mensagem:

Parabéns! Você ganhou um vale-coffee número <x>!
--

✚ ID do exercício: XP1-08-06

07) Simule um dado de 20 faces de RPG.

Sorteie um número entre 1 e 20 e diga:

Você tirou o número <x> no d20.

✚ ID do exercício: XP1-08-07

08) Peça dois valores inteiros: mínimo e máximo.

Gere um número aleatório entre esses dois valores.

Entrada

5
10

Saída

8

✚ ID do exercício: XP1-08-08

09) Crie um formulário de ataque de RPG.

Peça ao usuário para digitar seu valor de força. Depois, some esse valor com o resultado de um dado de 6 lados. Segue abaixo um exemplo.

Entrada:

10

Saída:

Você tirou 4 no dado.
Dano causado: 14

✚ ID do exercício: XP1-08-09

Expressões Booleanas

01) Peça ao usuário para digitar sua idade. Verifique se ela é maior ou igual a 18 anos e exiba o resultado (true ou false).

📌 ID do exercício: XP1-09-01

02) Peça dois números inteiros ao usuário. Verifique se o primeiro número é maior que o segundo.

📌 ID do exercício: XP1-09-02

03) Peça dois valores de nota e verifique se eles são exatamente iguais.

📌 ID do exercício: XP1-09-03

04) Peça dois nomes e verifique se são iguais. Exiba o resultado como booleano.

💡 Dica: Para comparar Strings não use o operador `==`, use a função `equals()`. Ex: `nomeA.equals(nomeB)`

📌 ID do exercício: XP1-09-04

05) Peça o nome de um personagem e verifique se ele é diferente de "Goku".

📌 ID do exercício: XP1-09-05

06) Peça a quantidade de episódios assistidos e o total de episódios de uma série. Verifique se a série foi finalizada (true ou false).

✦ ID do exercício: XP1-09-06

07) Para fins de segurança, o nome "admin" é reservado. Peça um nome de usuário e verifique se ele não é "admin", usando o operador de negação (!).

✦ ID do exercício: XP1-09-07

08) Peça ao usuário para digitar um número inteiro.

Verifique se esse número é par, usando o operador resto da divisão %. Exiba o resultado como booleano.

✦ ID do exercício: XP1-09-08

09) Peça um número inteiro ao usuário. Verifique se o número está entre 10 e 99, ou seja, maior ou igual a 10 e menor que 100.

Exemplo:

Entrada	Saída
50	true
100	false

✦ ID do exercício: XP1-09-09

10) Peça o nome e a idade do usuário. Verifique se o nome é “Ash” ou se a idade é menor que 12.

✂ ID do exercício: XP1-09-10

11) Peça ao usuário para responder duas perguntas com boolean (true ou false):

- Você estudou hoje?
- Você praticou exercícios de Java hoje?

Exiba **true** somente se as duas forem verdadeiras.

✂ ID do exercício: XP1-09-11

12) Peça ao usuário quantos animes ele já assistiu e quantos mangás ele já leu.

Some os dois valores e verifique se o total é maior ou igual a 50.

Exiba **true** se ele for um verdadeiro Otaku (pessoa que gosta de animes/mangás).

✂ ID do exercício: XP1-09-12

13) Peça o nome de usuário e a senha digitada.

Verifique se o nome é igual a "**academia-dos-devs**" e a senha é igual a "**40028922**". Exiba **true** caso o usuário e senha estejam certos.

✂ ID do exercício: XP1-09-13

14) Peça ao jogador quatro entradas separadas:

- Classe: **Guerreiro**, **Mago**, **Druida** ou **Sacerdote**;
- Região: **Azeroth**, **Azkaban**, **Aurora** ou **Brightwood**;
- Arma: **Machado cego**, **Picareta invertida**, **Adaga sem ponta** ou **Corrente sem elo**;
- Nível: número inteiro

Depois, verifique se o nível digitado é igual a **99** e exiba o resultado como **boolean**.

Por fim, mostre a mensagem completa com as escolhas do jogador.

Exemplo de entrada:

```
Classe: Mago  
Região: Aurora  
Arma: Machado cego  
Nível: 99
```

Saída:

```
Você agora é um Mago da região de Aurora armado com um Machado cego.  
Nível máximo alcançado: true
```

✦ ID do exercício: XP1-09-14

Condicionalis com IF/ELSE

01) Peça ao usuário um número de 1 a 7 e exiba o dia da semana correspondente.

Se o número estiver fora da faixa, exiba: “Esse dia não existe no calendário humano.”

✚ ID do exercício: XP1-10-01

02) Peça um número entre 1 e 12 e exiba o nome do mês correspondente.

Se estiver fora do intervalo, diga: “Existe esse mês só no multiverso.”

✚ ID do exercício: XP1-10-02

03) Peça ao usuário um número de 1 a 4 e exiba um tipo de treino correspondente:

1 - Full Body → “Treino completo, força total!”

2 - Pull → “Hora de puxar costas e bíceps.”

3 - Push → “Peito, ombro e tríceps na missão.”

4 - Legs → “Chame no agachamento!”

✚ ID do exercício: XP1-10-03

04) Crie um menu com 5 dicas para estudantes de Java.

O usuário digita um número de 1 a 5 e recebe uma mensagem motivadora:

1 - “Copiar código ajuda, mas entender transforma.”

- 2 - “Leia os erros com calma. Eles são professores.”
- 3 - “Voltar ao básico é sinal de inteligência, não de fracasso.”
- 4 - “System.out.println é seu melhor amigo.”
- 5 - “Ninguém nasce pronto. Continue praticando.”

✦ ID do exercício: XP1-10-04

05) Crie um menu com 5 recompensas de XP.

O jogador digita um número de 1 a 5 e recebe uma mensagem sobre sua conquista:

- 1 - “Você desbloqueou a conquista: ‘Primeiro código compilado!’”
- 2 - “Conquista: ‘Aprendiz do Debug’”
- 3 - “XP+10: Você sobreviveu ao erro de sintaxe.”
- 4 - “Você aprendeu a usar if. Agora já pode julgar as decisões da vida.”
- 5 - “Conquista épica: você terminou esta lista.”

✦ ID do exercício: XP1-10-05

06) O computador sorteia um número entre 0 e 5.

Você digita um número e escolhe se quer “par” ou “ímpar”.

O programa soma os dois valores, verifica o resultado e informa quem venceu.

Entrada

Escolha um número: 6 Digite par ou ímpar: par
--

Saída

O computador sorteou: 4
 $6 + 4 = 10$
10 é par
Você ganhou.

✦ ID do exercício: XP1-10-06

07) Você escolhe entre 0 (pedra), 1 (papel) ou 2 (tesoura).

O computador também escolhe um valor aleatoriamente.

O programa mostra as jogadas e decide quem venceu.

✦ ID do exercício: XP1-10-07

08) Imagine um gol dividido em 9 posições (de 1 a 9).

Você chuta em uma posição e o computador escolhe onde defender.

Se os valores forem iguais: "Defendeu!". Caso contrário: "GOOOOL!"

✦ ID do exercício: XP1-10-08

09) O computador escolhe um número entre 0 e 100.

Você tem uma única chance para adivinhar. O programa dirá se você acertou, ou se seu palpite foi maior ou menor.

✦ ID do exercício: XP1-10-09

10) O computador sorteia dois números entre 0 e 99.

Você digita a soma entre eles. O programa verifica se você acertou ou errou.

✦ ID do exercício: XP1-10-10

11) Digite quantos pacotes de miojo você quer comprar.

Se for menos de 10, o valor é R\$ 1,50 por pacote.

Se comprar 10 ou mais, cada miojo sai por R\$ 1,20.

Calcule e exiba o valor total da compra.

✦ ID do exercício: XP1-10-11

12) Peça ao usuário digitar um número de prato, sobremesa e bebida.

Cada item tem um valor em calorias. Exiba o total da refeição. Opções:

Prato:

1. Vegetariano (180 kcal)
2. Peixe (230 kcal)
3. Frango (250 kcal)
4. Carne (350 kcal)

Sobremesa:

1. Abacaxi (75 kcal)
2. Sorvete (110 kcal)
3. Mousse (170 kcal)

Bebida:

1. Água (0 kcal)
2. Suco (70 kcal)
3. Refrigerante (100 kcal)

✦ ID do exercício: XP1-10-12

13) Digite o valor total da compra e quanto você pagou.

O programa calcula o troco e mostra a quantidade de cédulas necessárias para devolução (R\$50, R\$20, R\$10, R\$5, R\$2) e moedas de R\$1, sempre usando a menor quantidade possível. Use valores inteiro.

Entrada

Valor do produto: 71 Valor pago: 100

Saída

Troco: 29 1 nota de R\$ 20 1 nota de R\$ 5 2 moedas de R\$ 2

Desafios bônus:

- (Desafio) Consegue fazer isso **sem usar if**? Tente resolver usando apenas divisão e resto.
- (Desafio extra) Tente adicionar também moedas de centavos como: R\$ 0,50, R\$ 0,25, R\$ 0,10, R\$ 0,05, R\$ 0,01.

✦ ID do exercício: XP1-10-13

Switch Case

01) Peça ao usuário um número de 1 a 7 e exiba o dia da semana correspondente usando switch.

✦ ID do exercício: XP1-11-01

02) Peça um número de 1 a 12 e exiba o nome do mês correspondente.

✦ ID do exercício: XP1-11-02

03) Crie um menu com opções de lanches:

1. Hambúrguer (R\$ 15,00)
2. Pizza (R\$ 30,00)
3. Salada (R\$ 12,00)
4. Pastel (R\$ 10,00)

O usuário escolhe uma opção e o programa exibe o nome do item e o valor correspondente.

✦ ID do exercício: XP1-11-03

04) Crie um sistema de treinos da semana.

O usuário digita um número entre 1 e 5 e recebe a descrição do treino do dia:

1. Segunda → “Dia de peito e tríceps. Aquecimento: 10 flexões.”
2. Terça → “Dia de costas e bíceps. Aquecimento: barra e remada.”
3. Quarta → “Dia de pernas. Agachamento é sagrado.”

4. Quinta → “Dia de ombros. Levantamento lateral garantido.”
5. Sexta → “Full Body! O treino raiz antes do fim de semana.”

Se digitar um número fora dessa faixa, exiba: “Treino inválido. Hoje é descanso?”

✂ ID do exercício: XP1-11-04

05) Simule um sistema de conquistas.

Digite um número de 1 a 5 e exiba a conquista desbloqueada:

1. “Primeiro print na tela”
2. “Primeira condição feita”
3. “Switch desbloqueado”
4. “Café, código e repetições”
5. “Você chegou longe, dev!”

✂ ID do exercício: XP1-11-05

06) Crie um menu de jogo simples usando switch.

Exiba as opções:

1. Iniciar jogo
2. Configurações
3. Sair do jogo

Peça ao usuário para digitar uma opção e exiba:

- caso o usuário escolha a opção 1, irá exibir “Iniciando o jogo...”
- caso o usuário escolha a opção 2, irá exibir “Abrindo configurações...”
- caso o usuário escolha a opção 3, irá exibir “Saindo do jogo. Até a próxima!”
- se digitar qualquer outro número, irá exibir “Opção inválida! Tente novamente.”

 ID do exercício: XP1-11-06

Laços de repetição

01) Digite seu nome e imprima ele 10 vezes na tela.

Após digitar o nome, deverá imprimir o nome 10x na mesma linha, separado por vírgula. **O último nome (de índice 9) não pode ter vírgula.**

Exemplo de saída

Goku,Goku,Goku,Goku,Goku,Goku,Goku,Goku,Goku,Goku

✦ ID do exercício: XP1-12-01

02) Faça um programa que exiba todos os números pares entre 0 e 100 em ordem crescente.

2
4
6
...
98

✦ ID do exercício: XP1-12-02

03) Exiba todos os números ímpares entre 0 e 100 em ordem decrescente.

1
3
5
...
99

✦ ID do exercício: XP1-12-03

04) Mostre a contagem de 400 até 300, de 1 em 1.

```
400
399
...
301
300
```

✚ ID do exercício: XP1-12-04

05) Calcule e exiba a soma dos números de 1 a 10 usando estrutura de repetição.

✚ ID do exercício: XP1-12-05

06) Calcule e exiba a soma de todos os números pares entre 0 e 100.

✚ ID do exercício: XP1-12-06

07) Mostre todos os múltiplos de 3 entre 100 e 200 em ordem crescente.

Para verificar se um número é múltiplo de algum número, basta verificar se o resto da divisão é igual a 0. Exemplo:

✓ 102 % 3 é igual a 0, então é múltiplo de 3;

✗ 103 % 3 é diferente de 0, então não é múltiplo de 3;

```
102
105
...
198
```

✚ ID do exercício: XP1-12-07

08) Mostre todos os múltiplos de 4 entre 100 e 300 em ordem decrescente.

✦ ID do exercício: XPI-12-08

09) Peça para o usuário digitar uma palavra qualquer.

Depois, exiba todos os números de 0 até 100, mas substitua **apenas os números que forem múltiplos exatos de 4** pela palavra digitada.

Entrada:

Abacaxi

Saída

```
0
1
2
3
Abacaxi
5
...
89
90
91
Abacaxi
93
94
95
Abacaxi
97
98
99
Abacaxi
```

✦ ID do exercício: XPI-12-09

10) Gere 10 números aleatórios entre 0 e 100.

 *ID do exercício: XP1-12-10*

11) Gere 3 números aleatórios entre 100 e 999 que sejam divisíveis por 5.

 *ID do exercício: XP1-12-11*

12) Gere 20 números aleatórios entre 0 e 50 e conte quantos são pares.

 *ID do exercício: XP1-12-12*

13) Crie um programa que gera números aleatórios (de 1 a 100) até encontrar o primeiro que seja múltiplo de 13.

Ao final, mostre que número foi encontrado e quantas tentativas foram necessárias.

 *ID do exercício: XP1-12-13*

14) Peça para o usuário digitar um número. Mostre na tela a tabuada desse número de 1 até 10.

 *ID do exercício: XP1-12-14*

15) Mostre na tela todas as tabuadas de 1 a 10 completas.

✦ ID do exercício: XP1-12-15

16) Imprima na tela todos os múltiplos de 7 entre 0 e 200.

✦ ID do exercício: XP1-12-16

17) Escreva um programa que peça ao usuário um número inicial, um número final e um número que será o incremento.

Em seguida, o programa deve imprimir todos os números no intervalo definido pelo usuário, seguindo o incremento escolhido.

Entrada

Número inicial: 5 Número final: 25 Incremento: 5
--

Saída

5 10 15 20 25

✦ ID do exercício: XP1-12-17

18) Crie um gerador de números aleatórios entre 1 e 4.

Utilizando o `do...While`.

Continue gerando até cair o número 3.

✦ ID do exercício: XP1-12-18

19) Peça ao usuário para digitar um caractere e a altura de uma escadinha.

Você deverá criar um desenho de uma escada usando o caractere escolhido sendo a altura da escada a quantidade de linhas. A quantidade de caracteres por linha irá aumentar de 1 em 1.

Entrada

Caractere: x Altura da escada: 5

Saída

x xx xxx xxxx xxxxx

✦ ID do exercício: XP1-12-19

20) Simule a evolução de um personagem de jogo do nível 1 ao 20.

A cada nível, imprima "Nível <nível>!". Se o nível for múltiplo de 5, adicione a mensagem: "Aprendeu uma nova habilidade!"

✦ ID do exercício: XP1-12-20

21) Crie um programa que simula um mago lançando um feitiço repetidamente.

Peça ao usuário o nome de um feitiço e quantas vezes ele deve ser lançado. Em seguida, exiba o feitiço na tela o número de vezes solicitado, indicando a contagem.

Saída

```
Lançando Expelliarmus! (1x)
Lançando Expelliarmus! (2x)
Lançando Expelliarmus! (3x)
```

✦ ID do exercício: XP1-12-21

22) Sua nave faças espacial viaja por 7 dias. A cada dia, ela avança uma distância aleatória entre 10 e 50 anos-luz.

Mostre o avanço de cada dia e a distância total percorrida no final.

Saída

```
Diário de Bordo da 'Estrela Cadente':
Dia 1: avançou 25 anos-luz.
Dia 2: avançou 42 anos-luz.
Dia 3: avançou 18 anos-luz.
Dia 4: avançou 33 anos-luz.
Dia 5: avançou 49 anos-luz.
Dia 6: avançou 12 anos-luz.
Dia 7: avançou 21 anos-luz.
Distância total percorrida: 200 anos-luz.
```

✦ ID do exercício: XP1-12-22

23) Simule uma pescaria.

Você vai "pescar" 8 vezes. A cada tentativa, você pega um peixe de tamanho aleatório (entre 10cm e 80cm). No final, mostre o tamanho do maior peixe que você pescou.

✦ ID do exercício: XP1-12-23

24) Imprima o alfabeto completo, da letra A até Z, usando um laço.

A
B
C
...
Z

Considere que o número inteiro 68 representa a letra A.

Segue um exemplo de como transformar (cast) um **int** em um **char**.

```
int numero = 65; // Representa a letra 'A'  
char letra = (char) numero; // Faz o conversão (cast) de int para char  
System.out.println(letra); // Imprime 'A'
```

✦ ID do exercício: XP1-12-24

25) Desafio – Gerador de Senhas Aleatórias

Peça ao usuário o tamanho da senha que deseja gerar. A senha deve conter letras maiúsculas, minúsculas e números, sorteados com `Math.random()`. Utilize a Tabela ASCII para gerar os caracteres a partir de um número decimal.

ASCII printable characters					
32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	\$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

💡 Dica: você pode criar um número aleatório para decidir se o próximo caractere será uma letra maiúscula, uma letra minúscula ou um número.

💡 Quer mais desafio? Adicione também a possibilidade de adicionar caracteres especiais como @ ! # ...

Figura 1 - Fonte: <https://theasciicode.com.ar/>

Exemplo de saída: aK7tQ9zL

📌 ID do exercício: XP1-12-25

Arrays

01) Crie um array de String com 3 posições. Preencha com nomes de personagens que você goste (anime, série, filme ou jogo). Em seguida, exiba os 3 nomes, um por linha.

✚ ID do exercício: XP1-13-01

02) Crie um array de int com 5 posições. Preencha manualmente com seus números favoritos e imprima todos eles na mesma linha separados por vírgulas.

✚ ID do exercício: XP1-13-02

03) Crie um array de String com 5 posições. O programa deve imprimir todos os nomes com índice par.

✚ ID do exercício: XP1-13-03

04) Crie um array de int com 10 posições e preencha todas elas com o número 7 usando estrutura de repetição. Depois, exiba o conteúdo.

✚ ID do exercício: XP1-13-04

05) Crie um array de int com 10 posições e preencha com os números de 1 a 10. Depois, exiba os valores de trás pra frente.

✦ *ID do exercício: XP1-13-05*

06) Crie um array de float com 8 posições. Use Scanner ou JOptionPane para pedir os 8 valores ao usuário. Depois, exiba cada posição no formato:

Array[<indice>] = <valor-na-posicao>

✦ *ID do exercício: XP1-13-06*

07) Faça o mesmo do exercício anterior, mas ao final do programa, exiba a soma de todos os valores do array com a mensagem:

...
Resultado da soma = <resultado>

✦ *ID do exercício: XP1-13-07*

08) Repita o exercício anterior, mas a soma deve considerar apenas os valores ímpares.

✦ *ID do exercício: XP1-13-08*

09) Agora, a soma deve considerar apenas os valores pares.

✦ *ID do exercício: XP1-13-09*

10) Crie um array de int com 6 posições. Peça ao usuário para digitar os valores. Em seguida, exiba apenas os valores maiores que 20.

 *ID do exercício: XP1-13-10*

11) Crie um programa que receba o nome de 5 cidades e depois peça ao usuário uma letra. Mostre na tela quais cidades começam com essa letra.

 *ID do exercício: XP1-13-11*

12) Crie um array de nomes e exiba os nomes que possuem mais de 5 letras.

 *ID do exercício: XP1-13-12*

13) Faça um array com 7 posições e preencha com números aleatórios entre 1 e 100. Depois, exiba os valores e informe qual é o maior número.

 *ID do exercício: XP1-13-13*

14) Crie um array de String com o nome de 5 comidas. Depois, mostre um menu com essas opções e pergunte qual o usuário deseja comer.

 *ID do exercício: XP1-13-14*

15) Faça um programa que sorteie 5 nomes aleatórios de um array com 10 personagens para formar um time.

✚ *ID do exercício: XP1-13-15*

16) Você vai digitar 8 números e o programa vai contar quantos são positivos.

✚ *ID do exercício: XP1-13-16*

17) Faça um programa que peça ao usuário os nomes de 10 alunos. Depois, exiba todos em ordem invertida.

✚ *ID do exercício: XP1-13-17*

18) Crie um menu com 6 opções de filmes/séries e mostre o menu em loop até o usuário escolher a opção “Sair”.

Mostre o menu em loop usando laço de repetição até o usuário escolher “Sair”.

✚ *ID do exercício: XP1-13-18*

19) Crie um programa que peça ao usuário um número e diga se esse número está presente em um array fixo de 8 posições.

✚ *ID do exercício: XP1-13-19*

20) Crie dois arrays fixos: um com os nomes dos alunos e outro com as respectivas idades. Imprima todos no formato: “Nome: X – Idade: Y”.

✚ *ID do exercício: XP1-13-20*

21) Crie um programa que pergunte 5 notas e calcule a média. Ao final, diga se o aluno passou (média $\geq$ 7).

✚ ID do exercício: XPI-13-21

22) Peça ao usuário para informar o número de posições que o array terá. Depois, preencha com números e informe a média de todos os valores.

✚ ID do exercício: XPI-13-22

23) Crie um programa que receba uma palavra do usuário e armazene cada letra em um array de char. Depois, verifique se a palavra é um palíndromo (ou seja, se ela é igual lida de trás pra frente).

Exemplos:

Entrada	Saída
arara	É um palíndromo!
banana	Não é um palíndromo.

✚ ID do exercício: XPI-13-23

24) O usuário deve digitar o nome de 10 heróis. O computador sorteia 5 aleatórios para defender ele. Os 5 que sobrarem serão os vilões.

✚ ID do exercício: XPI-13-24

25) Crie um 'Codificador Secreto'.

Crie um programa de criptografia que pede uma palavra em maiúsculas e troca cada letra pela letra que está 2 posições à frente no alfabeto.

As letras no final devem "dar a volta" (Y vira A, Z vira B).

Entrada	Saída
JAVA	LCXC
XYZ	ZAB

✚ ID do exercício: XP1-13-25

26) Simule um baralho.

Crie um array com naipes ("Ouros", "Copas", "Espadas", "Paus") e outro com faces ("Ás", "Rei", "Dama", "Valete").

Sorteie e exiba uma carta, combinando uma face e um naipe aleatórios.

✚ ID do exercício: XP1-13-26

27) Crie o inventário de um aventureiro. Peça ao usuário para digitar 5 itens que ele encontrou em sua jornada e guarde-os em um array.

No final, exiba o inventário completo em uma lista numerada.

✚ ID do exercício: XP1-13-27

28) Crie dois arrays fixos: um com o nome de 5 jogos e outro com o número de horas jogadas. Calcule e exiba o total de horas jogadas.

✚ ID do exercício: XP1-13-28

29) Crie dois arrays fixos de inteiros e concatene os valores deles em um terceiro array, exibindo o resultado final.

Exemplo:

v1 = [11, 13, 45, 7] v2 = [24, 4, 16, 81, 10, 12]
--

Saída esperada

União: [11, 13, 45, 7, 24, 4, 16, 81, 10, 12]

📌 ID do exercício: XPI-13-29

30) Desafio Final – Jogo da Adivinha

O jogador 1 escolhe um tema (anime, filme, série, jogo, etc.), digita a resposta e 5 dicas para essa resposta.

O jogador 2 tem até 5 chances para acertar a resposta, recebendo uma dica nova a cada erro. O jogo calcula a pontuação com base na dica em que o jogador acertou:

1ª dica: +100 pontos

2ª dica: +60 pontos

3ª dica: +40 pontos

4ª dica: +20 pontos

5ª dica: +10 pontos

Exemplo:

Jogador 1 escolhe o tema “Anime” e resposta “Naruto”. Dica 1: Usa faixa na cabeça Dica 2: É da Vila da Folha ... Jogador 2 acerta na dica 3 → Pontuação: +40 pontos

📌 ID do exercício: XPI-13-30